# CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

**Chapitre 7 — Trigonométrie**

Première STI2D

## I — Cercle trigonométrique et radian

### Exercice 01 — Des degrés aux radians

Pour chaque angle, on multiplie par $\frac{\pi}{180}$, puis on simplifie. *$180^\circ$ valent $\pi$ rad (méthode 1)*

**a)**

$20^\circ = 20 \times \frac{\pi}{180}$ rad *on multiplie par $\frac{\pi}{180}$*

$20^\circ = \frac{\cancel{20} \times \pi}{9 \times \cancel{20}}$ rad *180 vaut $9 \times 20$*

$20^\circ = \frac{\pi}{9}$ rad

**b)**

$100^\circ = 100 \times \frac{\pi}{180}$ rad *même calcul*

$100^\circ = \frac{5 \times \cancel{20} \times \pi}{9 \times \cancel{20}}$ rad *on simplifie par 20*

$100^\circ = \frac{5\pi}{9}$ rad

**c)**

$210^\circ = 210 \times \frac{\pi}{180}$ rad

$210^\circ = \frac{7 \times \cancel{30} \times \pi}{6 \times \cancel{30}}$ rad *on simplifie par 30*

$210^\circ = \frac{7\pi}{6}$ rad

**d)**

$330^\circ = 330 \times \frac{\pi}{180}$ rad

$330^\circ = \frac{11 \times \cancel{30} \times \pi}{6 \times \cancel{30}}$ rad *on simplifie par 30*

$330^\circ = \frac{11\pi}{6}$ rad

**e)**

$135^\circ = 135 \times \frac{\pi}{180}$ rad

$135^\circ = \frac{3 \times \cancel{45} \times \pi}{4 \times \cancel{45}}$ rad *on simplifie par 45*

$135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ rad

→ *Pour simplifier, on cherche le plus grand nombre qui divise à la fois l'angle et 180 (20, 30, 45…). Contrôle : $135^\circ$ est entre $90^\circ$ et $180^\circ$, et $\frac{3\pi}{4}$ entre $\frac{\pi}{2}$ et $\pi$.*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## Exercice 02 — Des radians aux degrés

Pour chaque angle, on multiplie par $\frac{180}{\pi}$ : les $\pi$ se simplifient. *sens inverse de l'exercice 1*

**a)**

$\frac{2\pi}{5}$ rad $= \frac{2\cancel{\pi}}{5} \times \frac{180}{\cancel{\pi}}$ degrés *on multiplie par $\frac{180}{\pi}$*

$\frac{2\pi}{5}$ rad $= 2 \times 36$ degrés 180 *divisé par* 5 *vaut* 36

$\frac{2\pi}{5}$ rad $= 72°$

**b)**

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= 5 \times 15$ degrés 180 *divisé par* 12 *vaut* 15

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= 75°$

**c)**

$\frac{7\pi}{4}$ rad $= 7 \times 45$ degrés 180 *divisé par* 4 *vaut* 45

$\frac{7\pi}{4}$ rad $= 315°$

**d)**

$\frac{11\pi}{9}$ rad $= 11 \times 20$ degrés 180 *divisé par* 9 *vaut* 20

$\frac{11\pi}{9}$ rad $= 220°$

**e)**

$\frac{3\pi}{10}$ rad $= 3 \times 18$ degrés 180 *divisé par* 10 *vaut* 18

$\frac{3\pi}{10}$ rad $= 54°$

→ *Méthode rapide : on divise* 180 *par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur.*

## Exercice 03 — Tableau de proportionnalité

$36°$

$36° = 36 \times \frac{\pi}{180}$ rad 180 *vaut* $5 \times 36$

$36° = \frac{\pi}{5}$ rad

**$\frac{5\pi}{6}$ rad**

$\frac{5\pi}{6}$ rad $= 5 \times 30$ degrés 180 *divisé par* 6 *vaut* 30

$\frac{5\pi}{6}$ rad $= 150°$

$240°$

$240° = \frac{4 \times \cancel{60} \times \pi}{3 \times \cancel{60}}$ rad $240 \times \frac{\pi}{180}$, *simplifié par* 60

$240° = \frac{4\pi}{3}$ rad

**$\frac{\pi}{12}$ rad**

$\frac{\pi}{12}$ rad $= 15°$ 180 *divisé par* 12

| Degrés | 180 | 36 | 150 | 240 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radians | $\pi$ | $\frac{\pi}{5}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\frac{4\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{12}$ |

## Exercice 04 — Moteur pas à pas

**a)**

$1 \text{ pas} = \dfrac{360^\circ}{200}$ *un tour, partagé en 200 pas identiques*

$1 \text{ pas} = 1{,}8^\circ$

**b)**

$1{,}8^\circ = 1{,}8 \times \dfrac{\pi}{180} \text{ rad}$ *on multiplie par $\frac{\pi}{180}$*

$1{,}8^\circ = \dfrac{\pi}{100} \text{ rad}$ *1,8 divisé par 180 vaut 0,01*

→ *Autre chemin : un tour vaut $2\pi$ rad, donc un pas vaut $\frac{2\pi}{200}$, soit $\frac{\pi}{100}$ rad.*

**c)**

$50 \text{ pas} = 50 \times \dfrac{\pi}{100} \text{ rad}$ *50 fois un pas*

$50 \text{ pas} = \dfrac{\pi}{2} \text{ rad}$ *un quart de tour*

$150 \text{ pas} = 150 \times \dfrac{\pi}{100} \text{ rad}$

$150 \text{ pas} = \dfrac{3\pi}{2} \text{ rad}$ *trois quarts de tour*

# II — Mesures d'un angle orienté

## Exercice 05 — Lire les mesures d'un point

**Point $E$ (huitièmes de tour)**

Sens direct : $7 \times \dfrac{\pi}{4}$, soit $\dfrac{7\pi}{4}$. *un huitième de tour vaut $\frac{\pi}{4}$ ; on en compte 7 à partir du point $(1\,;0)$*

Sens indirect : $-\dfrac{\pi}{4}$. *dans l'autre sens, un seul huitième de tour*

**Point $F$ (douzièmes de tour)**

Sens direct : $8 \times \dfrac{\pi}{6}$, soit $\dfrac{8\pi}{6}$, ou $\dfrac{4\pi}{3}$. *un douzième de tour vaut $\frac{\pi}{6}$ ; on en compte 8*

Sens indirect : $4 \times \left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$, soit $-\dfrac{2\pi}{3}$. *dans l'autre sens, 4 douzièmes de tour*

→ *Contrôle : les deux mesures d'un même point diffèrent d'un tour, $\frac{7\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{8\pi}{4} = 2\pi$.*

## Exercice 06 — Placer des points

Les rayons sont tracés tous les $\dfrac{\pi}{12}$ : $\dfrac{\pi}{4}$ vaut 3 rayons, $\dfrac{\pi}{6}$ vaut 2 rayons. *on écrit chaque nombre en douzièmes de tour*

$A$ : $\dfrac{\pi}{4}$

On compte 3 rayons dans le sens direct. $\frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{12}$

$B : -\dfrac{5\pi}{6}$

On compte 10 rayons dans le sens indirect. $\frac{5\pi}{6} = \frac{10\pi}{12}$ ; *négatif : sens indirect*

$C : \dfrac{7\pi}{3}$

$\dfrac{7\pi}{3} = \dfrac{6\pi}{3} + \dfrac{\pi}{3}$ *on fait apparaître un tour*

$\dfrac{7\pi}{3} = 2\pi + \dfrac{\pi}{3}$ *C est le point associé à* $\frac{\pi}{3}$

$D : -\dfrac{3\pi}{2}$

Trois quarts de tour dans le sens indirect : $D$ est tout en haut du cercle, comme le point associé à $\dfrac{\pi}{2}$. $-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$

$G : \dfrac{11\pi}{4}$

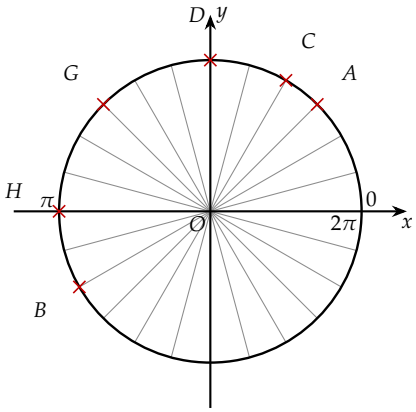
$\dfrac{11\pi}{4} = \dfrac{8\pi}{4} + \dfrac{3\pi}{4}$ *un tour, écrit avec le dénominateur 4*

$\dfrac{11\pi}{4} = 2\pi + \dfrac{3\pi}{4}$ *G est le point associé à* $\frac{3\pi}{4}$

$H : 5\pi$

$5\pi = 4\pi + \pi$ $4\pi$ *: deux tours*

$H$ est le point associé à $\pi$, tout à gauche du cercle. *deux tours ramènent au point de départ*




## Exercice 07 — Même point, autre mesure

On ramène chaque nombre à une mesure du premier tour, en ajoutant ou en retirant des tours. *un tour vaut 2π, écrit avec le bon dénominateur*

**Premier point**

$\dfrac{7\pi}{3} = 2\pi + \dfrac{\pi}{3}$ $\frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$

$-\dfrac{5\pi}{3} = -2\pi + \dfrac{\pi}{3}$ $-\frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$

$\dfrac{\pi}{3}$, $\dfrac{7\pi}{3}$ et $-\dfrac{5\pi}{3}$ sont associés au même point.

**Deuxième point**

$-\dfrac{5\pi}{4} = -2\pi + \dfrac{3\pi}{4}$ $-\frac{8\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}$

$\dfrac{11\pi}{4} = 2\pi + \dfrac{3\pi}{4}$ $\frac{8\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}$

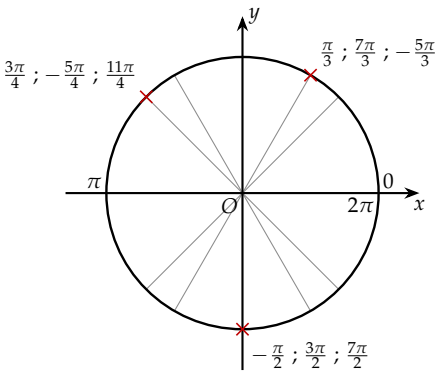
$\dfrac{3\pi}{4}$, $-\dfrac{5\pi}{4}$ et $\dfrac{11\pi}{4}$ sont associés au même point.

### Troisième point

$\dfrac{3\pi}{2} = 2\pi - \dfrac{\pi}{2}$ $\quad \frac{4\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$

$\dfrac{7\pi}{2} = 4\pi - \dfrac{\pi}{2}$ $\quad \frac{8\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ : *deux tours*

$-\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{2}$ et $\dfrac{7\pi}{2}$ sont associés au même point.




## Exercice 08 — D'autres mesures

Un tour de plus : on ajoute $2\pi$ ; un tour de moins : on retire $2\pi$. *propriété 2*

$\dfrac{\pi}{6}$

$\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{12\pi}{6} = \dfrac{13\pi}{6}$ $\quad 2\pi$ *s'écrit* $\frac{12\pi}{6}$

$\dfrac{\pi}{6} - \dfrac{12\pi}{6} = -\dfrac{11\pi}{6}$

$-\dfrac{3\pi}{4}$

$-\dfrac{3\pi}{4} + \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{5\pi}{4}$ $\quad 2\pi$ *s'écrit* $\frac{8\pi}{4}$

$-\dfrac{3\pi}{4} - \dfrac{8\pi}{4} = -\dfrac{11\pi}{4}$

$\dfrac{2\pi}{3}$

$\dfrac{2\pi}{3} + \dfrac{6\pi}{3} = \dfrac{8\pi}{3}$ $\quad 2\pi$ *s'écrit* $\frac{6\pi}{3}$

$\dfrac{2\pi}{3} - \dfrac{6\pi}{3} = -\dfrac{4\pi}{3}$

→ *Il y en a une infinité : on peut ajouter ou retirer autant de tours qu'on veut.*

## III — Mesure principale d'un angle orienté

### Exercice 09 — Mesure principale

On écrit un tour avec le dénominateur de la mesure, puis on retire (ou on ajoute) le multiple le plus proche.

*méthode 4 : on veut arriver dans $]-\pi\,;\pi]$*

**a)**

$2\pi = \dfrac{8\pi}{4}$ *un tour, écrit avec le dénominateur 4*

$\dfrac{9\pi}{4} - \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4}$ *on retire un tour : on reste au même endroit du cercle*

**b)**

$2\pi = \dfrac{6\pi}{3}$ *un tour, écrit avec le dénominateur 3*

$-\dfrac{5\pi}{3} + \dfrac{6\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}$ *mesure négative : on ajoute un tour*

**c)**

$2\pi = \dfrac{12\pi}{6}$ *dénominateur 6*

$\dfrac{17\pi}{6} - \dfrac{12\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$ *$\frac{5\pi}{6}$ est bien dans $]-\pi\,;\pi]$*

**d)**

$3 \times 2\pi = \dfrac{24\pi}{4}$ *24 : le multiple de 8 le plus proche de 23*

$\dfrac{23\pi}{4} - \dfrac{24\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{4}$ *on retire 3 tours*

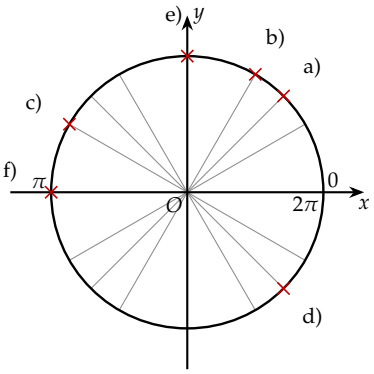
**e)**

$3 \times 2\pi = \dfrac{12\pi}{2}$ *12 : le multiple de 4 le plus proche de 11*

$-\dfrac{11\pi}{2} + \dfrac{12\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2}$ *on ajoute 3 tours*

**f)**

$15\pi - 14\pi = \pi$ *$14\pi$ : 7 tours ; $\pi$ est dans $]-\pi\,;\pi]$*




→ *Erreur fréquente en d) : retirer $\frac{20\pi}{4}$, soit $5\pi$. Ce n'est pas un nombre entier de tours : on change de point. On retire toujours un multiple de $\frac{8\pi}{4}$, donc $\frac{16\pi}{4}$ ou $\frac{24\pi}{4}$.*

## Exercice 10 — Compléter les pointillés

**a)**

$2\pi = \frac{8\pi}{4}$, donc $\frac{31\pi}{4} - 4 \times \frac{8\pi}{4} = \frac{31\pi}{4} - \frac{32\pi}{4} = \frac{-1\pi}{4}$. *on retire 4 tours*

La mesure principale est $-\frac{\pi}{4}$. *elle est bien dans $]-\pi\,;\pi]$*

**b)**

$2\pi = \frac{12\pi}{6}$, donc $-\frac{29\pi}{6} + 2 \times \frac{12\pi}{6} = -\frac{29\pi}{6} + \frac{24\pi}{6} = \frac{-5\pi}{6}$. *on ajoute 2 tours*

La mesure principale est $-\frac{5\pi}{6}$. *$-\frac{5\pi}{6}$ est entre $-\pi$ et $\pi$*

**c)**

$2\pi = \frac{6\pi}{3}$ ; le multiple de 6 le plus proche de 40 est 42, soit $7 \times 6$. *36 donnerait $\frac{4\pi}{3}$, plus grand que $\pi$*

$\frac{40\pi}{3} - 7 \times \frac{6\pi}{3} = \frac{40\pi}{3} - \frac{42\pi}{3} = \frac{-2\pi}{3}$ : la mesure principale est $-\frac{2\pi}{3}$. *on retire 7 tours*

## Exercice 11 — L'intrus

**a)**

On ramène chaque mesure dans $]-\pi\,;\pi]$, avec $2\pi = \frac{12\pi}{6}$ : *même méthode qu'à l'exercice 9*

$$\frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$
$$-\frac{11\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$
$$\frac{7\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$$ *différent : c'est l'intrus*
$$\frac{25\pi}{6} - \frac{24\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$
$$-\frac{23\pi}{6} + \frac{24\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

L'intrus est $\frac{7\pi}{6}$ ; la mesure principale de l'angle est $\frac{\pi}{6}$.

**b)**

$$\frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$ *$2\pi = \frac{8\pi}{4}$*
$$-\frac{15\pi}{4} + \frac{16\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$
$$\frac{17\pi}{4} - \frac{16\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$
$$-\frac{7\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$
$$\frac{5\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$$ *différent : c'est l'intrus*

L'intrus est $\frac{5\pi}{4}$ ; la mesure principale de l'angle est $\frac{\pi}{4}$.

*→ Raccourci : deux mesures d'un même angle diffèrent d'un nombre pair de $\pi$ ; leurs numérateurs diffèrent donc d'un multiple de 12 (en sixièmes) ou de 8 (en quarts).*

## Exercice 12 — Pale d'éolienne

**a)**

$2\pi = \dfrac{6\pi}{3}$ *un tour, avec le dénominateur 3*

$\dfrac{35\pi}{3} = \dfrac{30\pi}{3} + \dfrac{5\pi}{3}$ *30 : le plus grand multiple de 6 sous 35*

$\dfrac{35\pi}{3} = 5 \times 2\pi + \dfrac{5\pi}{3}$

La pale a fait 5 tours complets, plus $\dfrac{5\pi}{3}$ (cinq sixièmes de tour). *$\frac{5\pi}{3}$ est moins d'un tour*

**b)**

$\dfrac{35\pi}{3} - \dfrac{36\pi}{3} = -\dfrac{\pi}{3}$ *36 : le multiple de 6 le plus proche de 35*

La mesure principale de sa position est $-\dfrac{\pi}{3}$. *la pale s'est arrêtée un sixième de tour avant son point de départ*

# IV — Cosinus et sinus d'un nombre réel

## Exercice 13 — Valeurs exactes

Pour chaque nombre, on retire des tours pour arriver à une valeur du tableau, puis on lit le tableau. *même point, même cosinus, même sinus (méthode 5)*

**a)**

$\dfrac{7\pi}{3} - \dfrac{6\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}$ *on retire un tour*

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{3}\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ *même point, même cosinus*

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$ *lecture du tableau*

**b)**

$\dfrac{9\pi}{2} - \dfrac{8\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2}$ *on retire 2 tours*

$\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ *même point, même sinus*

$\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}\right) = 1$ *lecture du tableau*

**c)**

$11\pi - 10\pi = \pi$ *on retire 5 tours*

$\cos(11\pi) = \cos(\pi)$

$\cos(11\pi) = -1$ *lecture du tableau*

**d)**

$-\dfrac{7\pi}{4} + \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4}$ *on ajoute un tour*

$\sin\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$

$\sin\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ *lecture du tableau*

**e)**

$-\dfrac{11\pi}{3}+\dfrac{12\pi}{3}=\dfrac{\pi}{3}$ *on ajoute 2 tours*

$\cos\left(-\dfrac{11\pi}{3}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$

$\cos\left(-\dfrac{11\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}$ *lecture du tableau*

## Exercice 14 — Cosinus connu, sinus cherché

**a)**

$\cos^2(x)+\sin^2(x)=1$ *propriété 3, vraie pour tout nombre réel $x$*

$0{,}6^2+\sin^2(x)=1$ *on remplace $\cos(x)$ par 0,6*

$0{,}36+\sin^2(x)=1$

$\sin^2(x)=0{,}64$ *on retire 0,36*

$\sin(x)$ vaut 0,8 ou $-0{,}8$, car $0{,}8^2$ et $(-0{,}8)^2$ valent 0,64. *deux nombres ont pour carré 0,64*

Comme $x$ est entre 0 et $\dfrac{\pi}{2}$, le point est en haut du cercle : *son ordonnée est positive*

$\sin(x)=0{,}8$.

**b)**

Non : pour tout nombre réel $y$, $\sin(y)$ est compris entre $-1$ et 1, et 1,5 est plus grand que 1. *le sinus est l'ordonnée d'un point d'un cercle de rayon 1*

## Exercice 15 — Calculer une expression

**a)**

$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=6\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)+2\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ *on remplace $x$ par $\frac{\pi}{3}$*

$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=6\times\dfrac{1}{2}+2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ *valeurs du tableau*

$f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=3+\sqrt{3}$

**b)**

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)^2$ *$\cos^2$ : le cosinus, au carré*

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{2}{4}$ *$(\sqrt{2})^2$ vaut 2 et $2^2$ vaut 4*

$g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{2}$

**c)**

$h\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin\left(3\times\dfrac{\pi}{6}\right)$ *on multiplie d'abord*

$h\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$

$h\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=1$

**d)**

$k\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$k\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$k\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ *on multiplie les numérateurs et les dénominateurs*

**e)**

$m\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{2}\right)$

$m\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi)$

$m\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$

→ *Erreur fréquente en c) et e) : calculer* $3\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ *au lieu de* $\sin\left(3 \times \frac{\pi}{6}\right)$. *Dans* $\sin(3x)$, *le* 3 *est dans la parenthèse.*

## Exercice 16 — Bras de grue

Le triangle $OHM$ est rectangle en $H$, d'hypoténuse $OM = 20$ m. *cosinus et sinus du triangle rectangle*

**a)**

$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{OH}{OM}$ *côté adjacent sur hypoténuse*

$OH = 20 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ *on multiplie par* $OM = 20$

$OH = 20 \times \frac{1}{2}$

$OH = 10$ m *valeur exacte, déjà entière*

**b)**

$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{HM}{OM}$ *côté opposé sur hypoténuse*

$HM = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$HM = 10\sqrt{3}$ m *valeur exacte*

$HM \simeq 17{,}3$ m *à la calculatrice*

# V — Angles associés

## Exercice 17 — Lire les symétries

**Point $N$**

$N$ est l'image de $M$ par la symétrie d'axe $(Ox)$. *même abscisse, ordonnée opposée*

Nombre associé : $-\frac{\pi}{6}$ ; $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$. *on tourne de* $\frac{\pi}{6}$ *dans le sens indirect*

**Point $R$**

$R$ est l'image de $M$ par la symétrie d'axe $(Oy)$. *même ordonnée, abscisse opposée*

Nombre associé : $\pi - \frac{\pi}{6}$, soit $\frac{5\pi}{6}$ ; $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{6\pi}{6} - \frac{\pi}{6}$

$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

**Point $S$**

$S$ est l'image de $M$ par la symétrie de centre $O$. *les deux coordonnées sont opposées*

Nombre associé : $-\pi+\dfrac{\pi}{6}$, soit $-\dfrac{5\pi}{6}$ ; $\cos\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)=-\dfrac{1}{2}$.

*$\pi+\frac{\pi}{6}$ vaut $\frac{7\pi}{6}$, plus grand que $\pi$ : on retire un tour*

## Exercice 18 — À l'aide d'un angle associé

**a)**

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=\cos\left(\pi-\dfrac{\pi}{3}\right)$ $\quad \frac{3\pi}{3}-\frac{\pi}{3}$ *vaut* $\frac{2\pi}{3}$

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ $\quad \cos(\pi-x)=-\cos(x)$

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=-\dfrac{1}{2}$

**b)**

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=\sin\left(\pi-\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \frac{6\pi}{6}-\frac{\pi}{6}$

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \sin(\pi-x)=\sin(x)$

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$

**c)**

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)=\cos\left(\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \frac{4\pi}{4}+\frac{\pi}{4}$

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \cos(\pi+x)=-\cos(x)$

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

**d)**

$\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ $\quad \sin(-x)=-\sin(x)$

$\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

**e)**

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)=\cos\left(\pi+\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \frac{6\pi}{6}+\frac{\pi}{6}$

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\quad \cos(\pi+x)=-\cos(x)$

$\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

**f)**

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \frac{4\pi}{4}-\frac{\pi}{4}$

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ $\quad \sin(\pi-x)=\sin(x)$

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

→ *Contrôle du signe sur le cercle : $\frac{2\pi}{3}$ est à gauche de l'axe $(Oy)$, son cosinus est négatif ; $\frac{5\pi}{6}$ est en haut, son sinus est positif.*

## Exercice 19 — Un angle hors du tableau

**a)**

$$\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \cos(-x) = \cos(x)$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) \simeq 0{,}81$$

**b)**

$$\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{5}\right) \qquad \frac{5\pi}{5} - \frac{\pi}{5}$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) \simeq 0{,}59$$

**c)**

$$\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right) \qquad \frac{5\pi}{5} + \frac{\pi}{5}$$

$$\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) \simeq -0{,}81$$

**d)**

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{5\pi}{10} - \frac{2\pi}{10} \qquad \textit{même dénominateur}$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} = \frac{3\pi}{10}$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) \simeq 0{,}59$$

## Exercice 20 — Le dire en phrase

**a)**

$$\pi - \frac{\pi}{7} = \frac{7\pi}{7} - \frac{\pi}{7} \qquad \pi \text{ s'écrit } \frac{7\pi}{7}$$

$$\pi - \frac{\pi}{7} = \frac{6\pi}{7}$$

**b)**

« $M$ et $N$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ; ils ont donc le même sinus et des cosinus opposés. » *les points associés à $x$ et à $\pi - x$*

**c)**

$$\sin\left(\frac{6\pi}{7}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \text{ et } \cos\left(\frac{6\pi}{7}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{7}\right). \qquad \textit{on traduit la phrase du b)}$$

## VI — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

### Exercice 21 — Voir avant de calculer

**a)**

$M$ et $N$ ont des abscisses opposées et la même ordonnée. *symétrie d'axe $(Oy)$ : $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$*

**b)**

$M$ et $K$ ont la même abscisse et des ordonnées opposées. *symétrie d'axe $(Ox)$ : $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$*

**c)**

$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(x)$ *on recopie*
$A(x) = -\cos(x) + \cos(x)$ *abscisse de $N$ : l'opposée de celle de $M$*
$A(x) = 0$
$B(x) = \sin(-x) + \sin(x)$ *on recopie*
$B(x) = -\sin(x) + \sin(x)$ *ordonnée de $K$ : l'opposée de celle de $M$*
$B(x) = 0$

### Exercice 22 — Simplifier

**a)**

$A(x) = \cos(-x) + \cos(\pi + x)$ *on recopie*
$A(x) = \cos(x) - \cos(x)$ *on remplace chaque terme (propriété 5)*
$A(x) = 0$

**b)**

$B(x) = \sin(\pi - x) - \sin(-x)$
$B(x) = \sin(x) - \big(-\sin(x)\big)$ *attention au signe $-$ devant*
$B(x) = 2\sin(x)$

**c)**

$C(x) = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi + x)$
$C(x) = \sin(x) - \sin(x)$ *cosinus et sinus s'échangent ; puis symétrie de centre $O$*
$C(x) = 0$

**d)**

$D(x) = 3\cos(\pi - x) + \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right)$
$D(x) = -3\cos(x) + \cos(x)$ $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ *et* $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$
$D(x) = -2\cos(x)$ $-3 + 1$ *vaut* $-2$

→ *Erreur fréquente en b) : oublier les parenthèses, $\sin(x) - \sin(x) = 0$ est faux ; « moins un nombre négatif » donne un plus.*

### Exercice 23 — Avec plus de termes

**a)**

$E(x) = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi - x) + \sin(-x) + \sin(\pi - x)$
$E(x) = \cos(x) - \cos(x) - \sin(x) + \sin(x)$ *on remplace chaque terme*
$E(x) = 0$

**b)**

$F(x) = 2\sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

$F(x) = -2\sin(x) - \sin(x)$ $\quad \sin(\pi + x) = -\sin(x)$ *et* $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$

$F(x) = -3\sin(x)$

**c)**

$G(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(-x)$

$G(x) = -\sin(x) + \cos(x) + \cos(x)$ *on remplace chaque terme*

$G(x) = 2\cos(x) - \sin(x)$ *on regroupe les cosinus*

## Exercice 24 — Toujours égal à 1

**a)**

$\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = \big(\cos(-x)\big)^2 + \big(\sin(\pi - x)\big)^2$ *le carré du cosinus, le carré du sinus*

$\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = \cos^2(x) + \sin^2(x)$ $\cos(-x) = \cos(x)$ *et* $\sin(\pi - x) = \sin(x)$

$\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = 1$ *propriété 3*

**b)**

$\big(\cos(\pi + x)\big)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = \big(-\cos(x)\big)^2 + \big(\sin(x)\big)^2$ *on remplace dans les parenthèses*

$\big(\cos(\pi + x)\big)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$ *un nombre et son opposé ont le même carré*

$\big(\cos(\pi + x)\big)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = 1$

# VII — Le cercle trigonométrique complet

## Exercice 25 — Retrouver la mesure principale

On place le cosinus sur l'axe des abscisses, le sinus sur l'axe des ordonnées : les deux droites se croisent sur le cercle, en un seul point, qu'on lit sur le cercle complet.

*méthode 9 ; les signes disent dans quel quart du cercle chercher*

**a)**

$x = \frac{\pi}{6}$. *cosinus et sinus positifs : quart en haut à droite*

**b)**

$x = -\frac{3\pi}{4}$. *les deux négatifs : quart en bas à gauche*

**c)**

$x = -\frac{2\pi}{3}$. *les deux négatifs ; abscisse $-\frac{1}{2}$, proche de l'axe $(Oy)$*

**d)**

$x = \frac{\pi}{2}$. *le point de coordonnées $(0\,;1)$, tout en haut*

**e)**

$x = -\frac{\pi}{4}$. *cosinus positif, sinus négatif : quart en bas à droite*

**f)**

$x = \frac{5\pi}{6}$. *cosinus négatif, sinus positif : quart en haut à gauche*

## Exercice 26 — Lire le cercle complet

Le cosinus est l'abscisse du point, le sinus son ordonnée. *lecture sur le cercle complet*

| $x$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $-\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-1$ |
| $\sin(x)$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $-1$ | $0$ |

→ *Repère :* $\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$, *soit environ* 0,5, 0,71 *et* 0,87. *Le point associé à* $\frac{5\pi}{6}$ *est près de l'axe* $(Ox)$ *: son abscisse est la plus grande en valeur absolue,* $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

## Exercice 27 — Possible ou non ?

**a)**

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2$ *on teste la relation de la propriété 3*

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{1}{2}$ *différent de* 1

Non : aucun nombre réel n'a pour cosinus et sinus $\frac{1}{2}$ tous les deux. *le point de coordonnées* $\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$ *est à l'intérieur du cercle*

**b)**

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ *et* $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ *la relation est vérifiée*

Oui : sur le cercle complet, le point de coordonnées $\left(-\frac{1}{2}\,;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ est associé à $\frac{2\pi}{3}$. *cosinus négatif, sinus positif : en haut à gauche*

# VIII — Équations avec des cosinus et des sinus

## Exercice 28 — Sur $]-\pi\,;\pi]$

$\cos(x) = a$ : on place $a$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale ; $\sin(x) = a$ : on place $a$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale. Chaque point d'intersection avec le cercle donne une solution. *méthode 10*

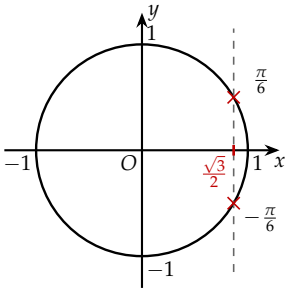
**a)**

La droite verticale passant par $\frac{\sqrt{3}}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

*lecture sur le cercle complet*

$S = \left\{-\frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{6}\right\}$.

*une solution par point*

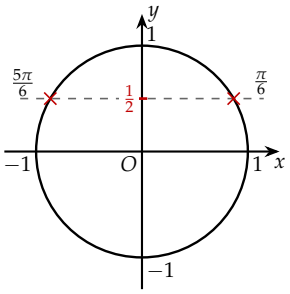



**b)**

La droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

*le sinus se lit sur l'axe des ordonnées*

$S = \left\{\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right\}$.

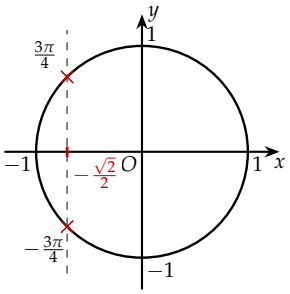



**c)**

La droite verticale passant par $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$.

*valeur négative : à gauche de O*

$S = \left\{-\frac{3\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4}\right\}$.

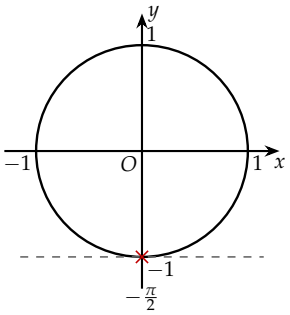



**d)**

La droite horizontale passant par $-1$ touche le cercle en un seul point, tout en bas.

*une seule solution*

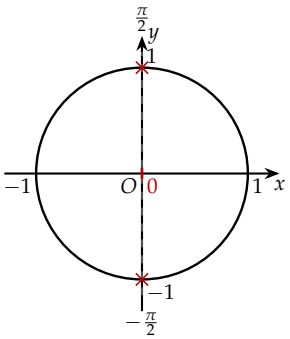
$S = \left\{-\frac{\pi}{2}\right\}$.




**e)**

La droite verticale passant par 0 est l'axe des ordonnées : elle coupe le cercle tout en haut et tout en bas.

$S = \left\{-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right\}$.




**f)**

Aucune solution.

*$\frac{3}{2}$ est plus grand que 1 : la droite horizontale ne rencontre pas le cercle*

## Exercice 29 — Sur un autre intervalle

On lit d'abord les mesures principales sur le cercle, puis on ajoute ou on retire des tours pour rester dans l'intervalle demandé.

*même point, autre mesure*

**a)**

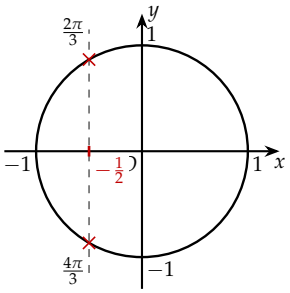
La droite verticale passant par $-\dfrac{1}{2}$ coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{2\pi}{3}$ et $-\dfrac{2\pi}{3}$.

*lecture sur le cercle complet*

$$-\frac{2\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$$

*hors de $[0\,;2\pi]$ : on ajoute un tour*

$S=\left\{\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{4\pi}{3}\right\}$.

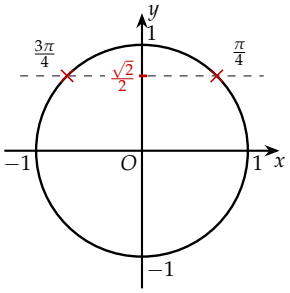



**b)**

La droite horizontale passant par $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ coupe le cercle en deux points, associés à $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{3\pi}{4}$.

*les deux sont déjà dans $[0\,;2\pi]$*

$S=\left\{\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{3\pi}{4}\right\}$.




**c)**

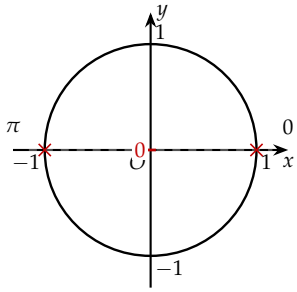
La droite horizontale passant par 0 est l'axe des abscisses : elle coupe le cercle aux points associés à 0 et à $\pi$.

$[-2\pi\,;2\pi]$ couvre deux tours : on ajoute les mesures $-2\pi$, $-\pi$ et $2\pi$.

*$0-2\pi$, $\pi-2\pi$ et $0+2\pi$*

$S=\{-2\pi\,;-\pi\,;0\,;\pi\,;2\pi\}$.

*cinq solutions : les bornes comptent, l'intervalle est fermé*




**d)**

La droite verticale passant par $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{\pi}{6}$ et $-\dfrac{\pi}{6}$.

$$\frac{\pi}{6}-\frac{12\pi}{6}=-\frac{11\pi}{6}$$

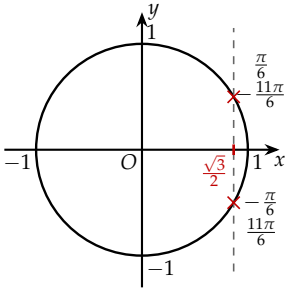
*un tour de moins*

$$-\frac{\pi}{6}+\frac{12\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}$$

*un tour de plus*

$S=\left\{-\dfrac{11\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{11\pi}{6}\right\}$.

*deux tours : deux solutions par point*




## Exercice 30 — Bras de robot

**a)**

$$2\cos(x)=1$$

*l'abscisse de la pince vaut 1*

$$\cos(x)=\frac{1}{2}$$

*on divise par 2*

Sur le cercle : $x=-\dfrac{\pi}{3}$ ou $x=\dfrac{\pi}{3}$.

*droite verticale passant par $\frac{1}{2}$*

**b)**

$2\sin(x) = -\sqrt{2}$ *l'ordonnée vaut $-\sqrt{2}$*

$\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ *on divise par 2*

Sur le cercle : $x = -\dfrac{3\pi}{4}$ ou $x = -\dfrac{\pi}{4}$. *droite horizontale passant par $-\frac{\sqrt{2}}{2}$*

**c)**

$2\cos(x) = -\sqrt{3}$ *l'abscisse vaut $-\sqrt{3}$*

$\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$2\sin(x) = 1$ *l'ordonnée vaut 1*

$\sin(x) = \dfrac{1}{2}$

Un seul point a ces deux coordonnées : $x = \dfrac{5\pi}{6}$. *cosinus négatif, sinus positif : en haut à gauche*

## IX — Fonctions cosinus et sinus

### Exercice 31 — Tableaux de variation

On repère sur les courbes du cours les maximums (1) et les minimums $(-1)$ dans l'intervalle. *période $2\pi$ : un maximum tous les $2\pi$*

**a)**

$\cos(\pi) = -1, \cos(2\pi) = 1, \cos(3\pi) = -1$ : la courbe monte, puis descend.

| $x$ | $\pi$ | | $2\pi$ | | $3\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-1$ |

**b)**

$\sin\left(-\dfrac{5\pi}{2}\right) = -1, \sin\left(-\dfrac{3\pi}{2}\right) = 1,$
$\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -1.$

| $x$ | $-\frac{5\pi}{2}$ | | $-\frac{3\pi}{2}$ | | $-\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sin(x)$ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-1$ |

**c)**

$\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = -1, \sin\left(\dfrac{5\pi}{2}\right) = 1,$
$\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}\right) = -1.$

| $x$ | $\frac{3\pi}{2}$ | | $\frac{5\pi}{2}$ | | $\frac{7\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sin(x)$ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-1$ |

**d)**

$\cos(-3\pi) = -1, \cos(-2\pi) = 1,$
$\cos(-\pi) = -1.$

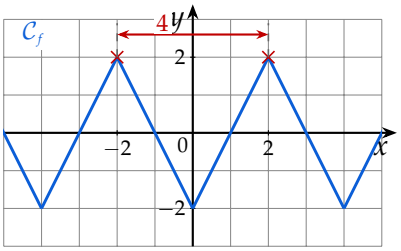
| $x$ | $-3\pi$ | | $-2\pi$ | | $-\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | $-1$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-1$ |

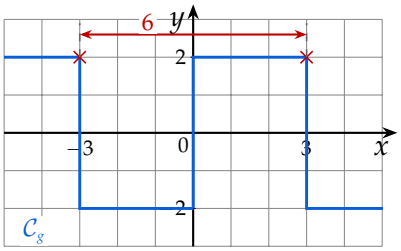
→ *Pour vérifier une valeur, on retire des tours :* $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$, *donc* $\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

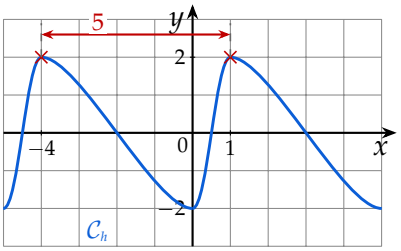
## Exercice 32 — Lire une période

On repère un point de la courbe (un maximum, ou le bout d'un palier), puis le même point sur la période suivante : la cote entre les deux mesure une période.

*méthode 12*




### Signal $f$

La période de $f$ est 4.

*deux maximums successifs, en* $x = -2$ *et* $x = 2$ *:* $2 - (-2)$ *vaut* 4

### Signal $g$

La période de $g$ est 6.

*fin du palier haut en* $x = -3$*, puis en* $x = 3$ *:* $3 - (-3)$ *vaut* 6

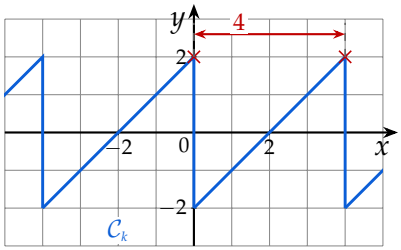
### Signal $h$

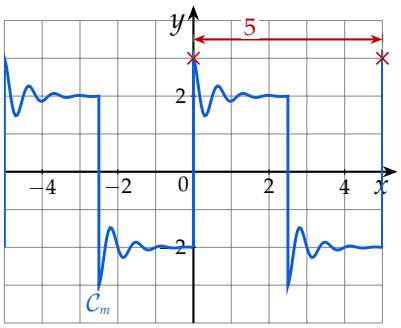
La période de $h$ est 5.

*deux maximums successifs, en* $x = -4$ *et* $x = 1$

→ *Erreur fréquente en b) : prendre la largeur du palier haut (3) pour la période. Une période contient un palier haut* et *un palier bas.*

## Exercice 33 — Période et fréquence




### a)

La période de $k$ est 4 ms.

*le haut de la rampe, en* $t = 0$*, puis en* $t = 4$

La période de $m$ est 5 ms.

*le pic qui suit la montée, en* $t = 0$*, puis en* $t = 5$

### b)

On convertit en secondes, puis la fréquence vaut $\frac{1}{T}$.

*la fréquence est en hertz quand* $T$ *est en secondes (propriété 8)*

$T_k = 0{,}004$ s — *4 ms*

$\dfrac{1}{T_k} = \dfrac{1}{0{,}004}$

$\dfrac{1}{T_k} = 250$ Hz — *250 périodes par seconde*

$T_m = 0{,}005$ s

$\dfrac{1}{T_m} = 200$ Hz — *1 divisé par 0,005*

## Exercice 34 — Vérifier une période par le calcul

**a)**

$f(x+\pi) = \sin\left(2(x+\pi)\right)$ — *on remplace $x$ par $x+\pi$*

$f(x+\pi) = \sin(2x+2\pi)$ — *on développe*

$f(x+\pi) = \sin(2x)$ — *un tour de plus : même sinus*

$f(x+\pi) = f(x)$

La fonction $f$ est périodique de période $\pi$. — *définition 6, avec $T = \pi$*

**b)**

$g(x+4\pi) = \cos\left(\dfrac{x+4\pi}{2}\right)$ — *on remplace $x$ par $x+4\pi$*

$g(x+4\pi) = \cos\left(\dfrac{x}{2}+2\pi\right)$ — *$4\pi$ divisé par 2*

$g(x+4\pi) = \cos\left(\dfrac{x}{2}\right)$ — *un tour de plus*

$g(x+4\pi) = g(x)$

$g$ est périodique, de période $4\pi$.

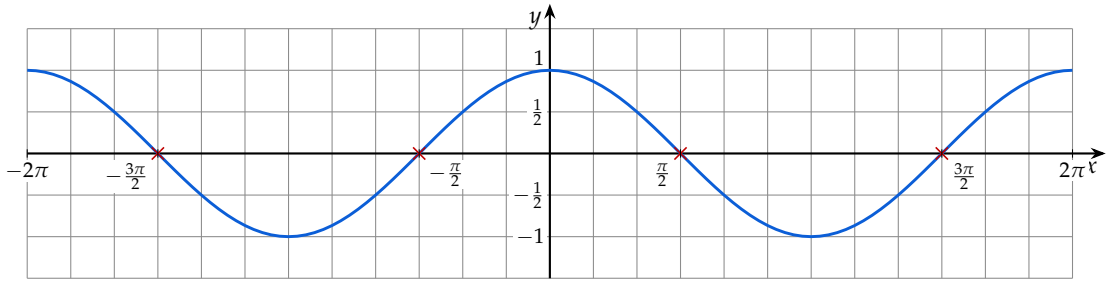
# X — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

## Exercice 35 — Avec le cosinus

On trace la droite horizontale $y = a$ ; les solutions d'une équation sont les abscisses des points d'intersection, celles d'une inéquation les abscisses où la courbe est au-dessus (ou au-dessous) de la droite. — *méthode 13 ; un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$*

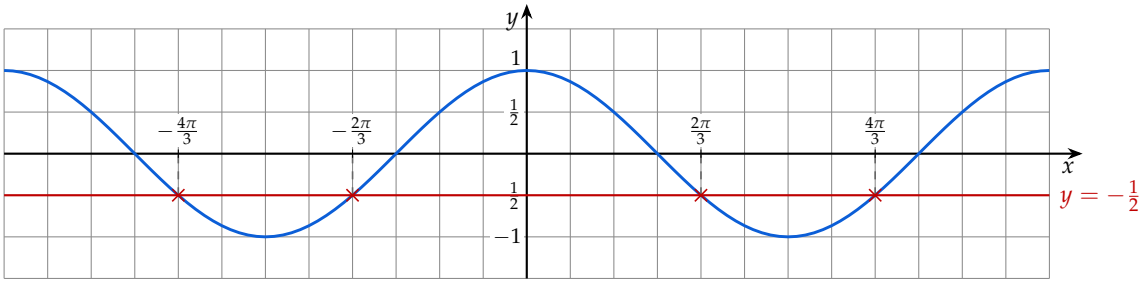
**a)**

$S = \left\{-\dfrac{3\pi}{2}\,;-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right\}$. — *la courbe coupe l'axe des abscisses ($y = 0$) en quatre points*




**b)**

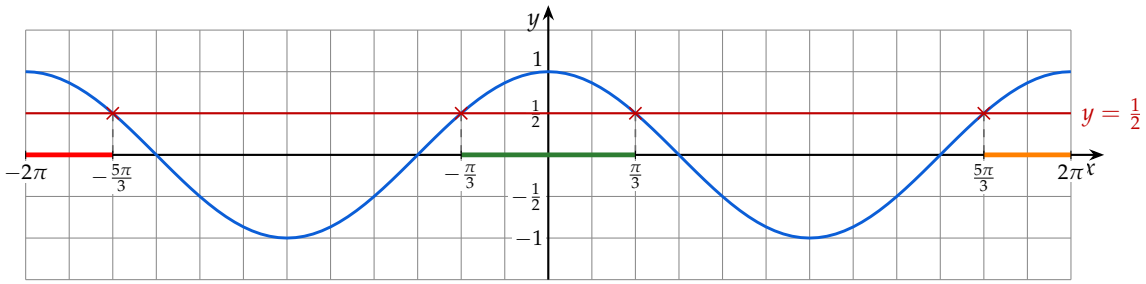
$S = \left\{-\dfrac{4\pi}{3}\,;-\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{4\pi}{3}\right\}$. — *$\frac{2\pi}{3}$ : quatre carreaux à droite de 0*




**c)**

$S = \left[-2\pi\,;-\dfrac{5\pi}{3}\right] \cup \left[-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\right] \cup \left[\dfrac{5\pi}{3}\,;2\pi\right]$.

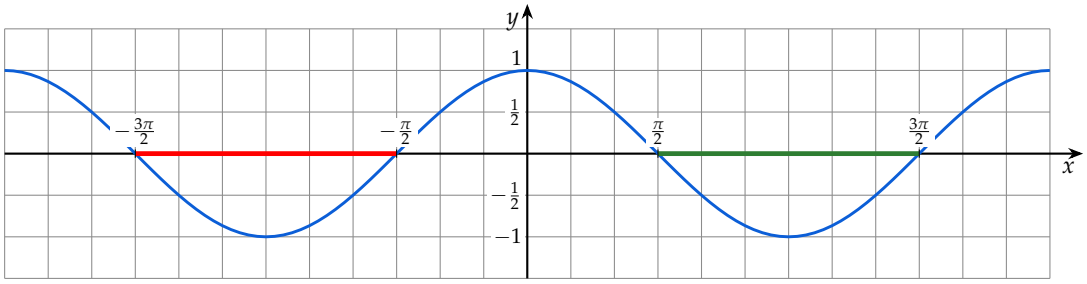
*la courbe est sur ou au-dessus de la droite $y = \frac{1}{2}$ ; crochets fermés à cause de $\geqslant$*




**d)**

$S = \left]-\dfrac{3\pi}{2}\,;-\dfrac{\pi}{2}\right[ \cup \left]\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right[$.

*la courbe est strictement au-dessous de l'axe des abscisses ; crochets ouverts à cause de $<$*

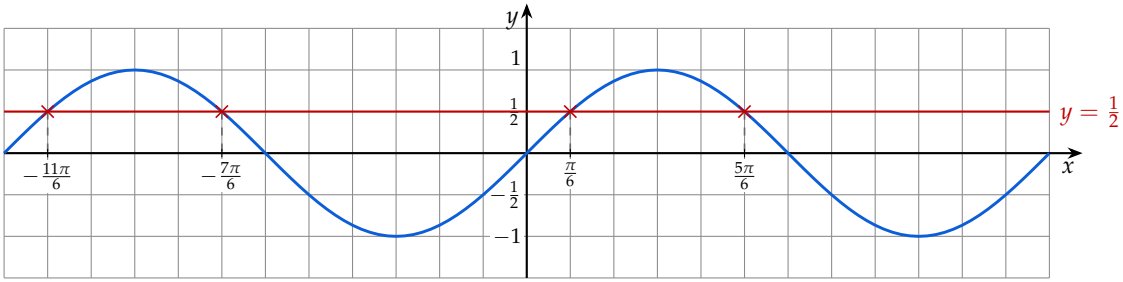



## Exercice 36 — Avec le sinus

**a)**

$S = \left\{-\dfrac{11\pi}{6}\,;-\dfrac{7\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$.

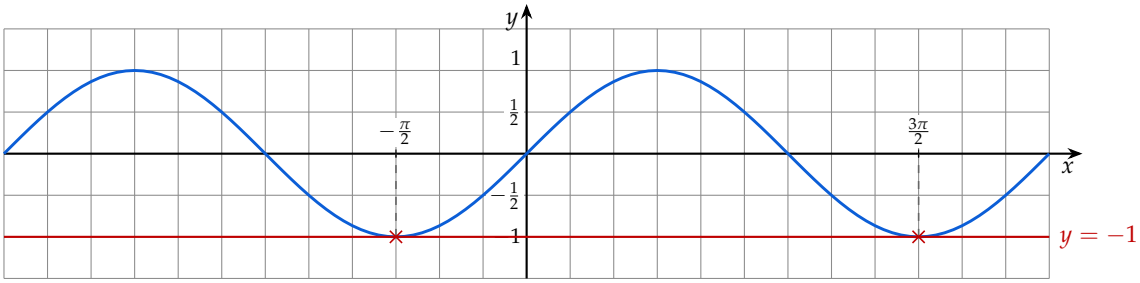
*la droite $y = \frac{1}{2}$ coupe la courbe en quatre points*




**b)**

$S = \left\{-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right\}$.

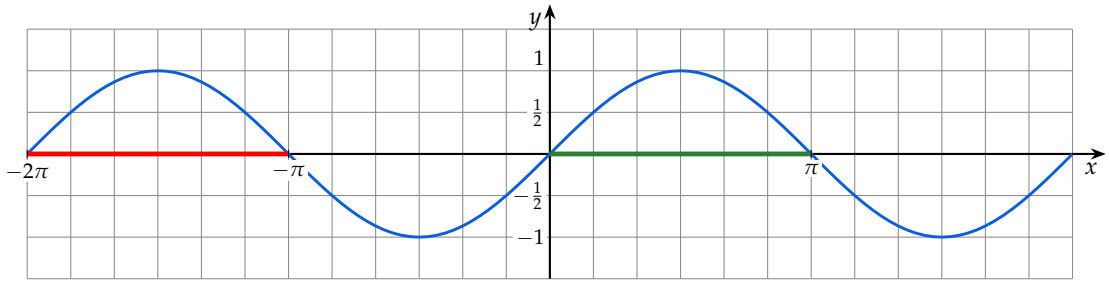
*la droite $y = -1$ touche la courbe en ses deux minimums*




**c)**

$S = ]-2\pi\,;-\pi[ \cup ]0\,;\pi[$.

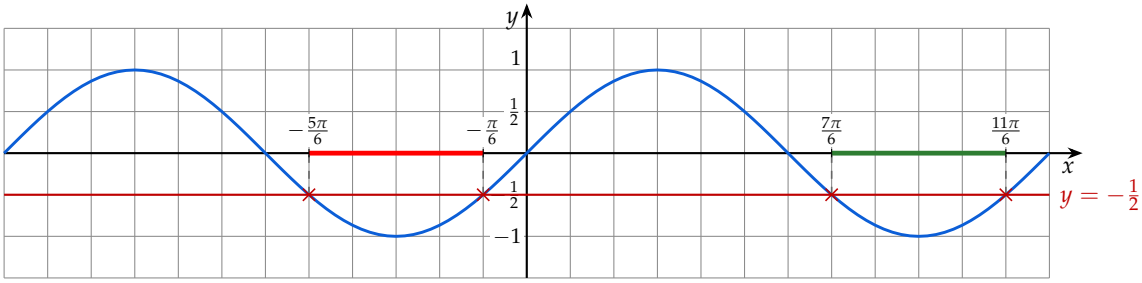
*la courbe est strictement au-dessus de l'axe des abscisses*




**d)**

$S = \left[-\frac{5\pi}{6}\,;-\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{6}\,;\frac{11\pi}{6}\right]$.

*la courbe est sur ou au-dessous de la droite $y = -\frac{1}{2}$*




## Exercice 37 — Sur $[-\pi\,;\pi]$

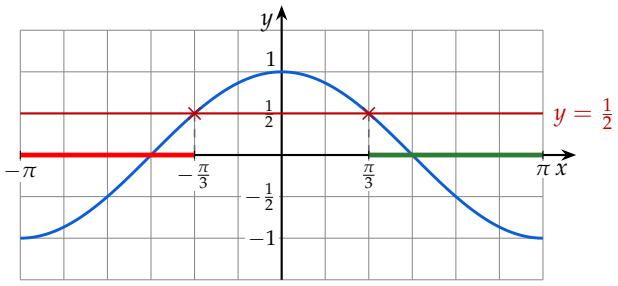
On ne regarde que la partie de la courbe entre $-\pi$ et $\pi$.

*six carreaux de chaque côté de 0*

**a)**

$S = \left[-\pi\,;-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}\,;\pi\right]$.

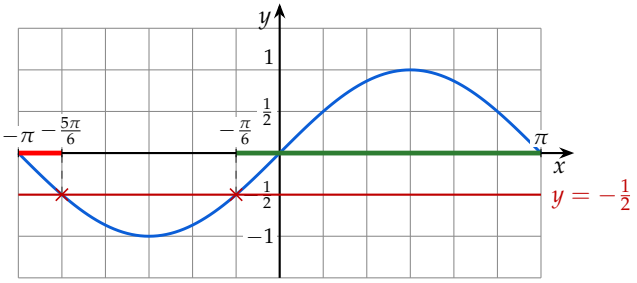
*la courbe du cosinus est sur ou au-dessous de la droite $y = \frac{1}{2}$*



**b)**

$S = \left[-\pi\,;-\dfrac{5\pi}{6}\right] \cup \left[-\dfrac{\pi}{6}\,;\pi\right]$.

*la courbe du sinus est sur ou au-dessus de la droite $y = -\frac{1}{2}$ ; elle passe dessous entre $-\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$*




**c)**

$S = \{-\pi\,;\pi\}$.

*la courbe du cosinus touche $y = -1$ aux deux bornes : l'intervalle est fermé, elles comptent*

**d)**

$S = \left[-\pi\,;\dfrac{\pi}{2}\right[ \cup \left]\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right]$.

*le sinus vaut 1 seulement en $\frac{\pi}{2}$ : on l'enlève*

*→ En c) et d), pas besoin de tracé : $-1$ et $1$ sont le minimum et le maximum, atteints en un seul point par période.*

## Exercice 38 — Deux conditions à la fois

On cherche les intervalles qui vérifient la première condition, puis ceux qui vérifient la seconde ; les solutions sont la partie commune.

*lecture sur les deux courbes, sur $[0\,;2\pi]$*

**a)**

$\cos(x) \geqslant 0$ sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right] \cup \left[\dfrac{3\pi}{2}\,;2\pi\right]$ ; $\sin(x) \geqslant 0$ sur $[0\,;\pi]$.

$S = \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.

*le quart en haut à droite du cercle*

**b)**

$\cos(x) \leqslant 0$ sur $\left[\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ ; $\sin(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$ sur $\left[\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

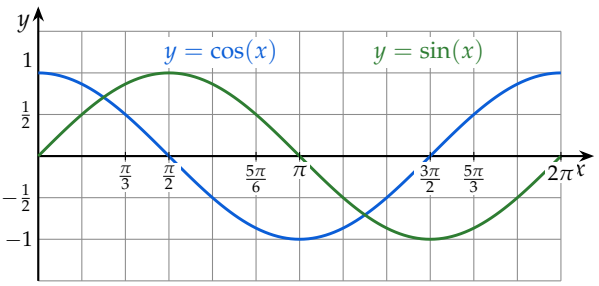
$S = \left[\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

**c)**

$\cos(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$ sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{3}\right] \cup \left[\dfrac{5\pi}{3}\,;2\pi\right]$ ; $\sin(x) < 0$ sur $]\pi\,;2\pi[$.

$S = \left[\dfrac{5\pi}{3}\,;2\pi\right[$.

*$2\pi$ est exclu : $\sin(2\pi)$ vaut $0$*



## XI — Fonctions paires et impaires

### Exercice 39 — Reconnaître sur la courbe

**Fonction $f$**

$f$ est paire. *la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : $f(-2)$ et $f(2)$ valent $-1$, $f(-4)$ et $f(4)$ valent 2*

**Fonction $g$**

$g$ est impaire. *la courbe est symétrique par rapport à l'origine : $g(2)$ vaut 2 et $g(-2)$ vaut $-2$, $g(4)$ vaut $-1$ et $g(-4)$ vaut 1*

**Fonction $h$**

$h$ n'est ni paire ni impaire. *$h(-4)$ vaut $-2$ et $h(4)$ vaut 1 : ni égaux ni opposés*

→ *Un seul contre-exemple suffit pour dire « ni paire ni impaire » ; pour dire « paire », on s'appuie sur la symétrie de toute la courbe.*

### Exercice 40 — Démontrer

**a)**

$f(-x) = 2(-x)^2 - \cos(-x)$ *on remplace $x$ par $(-x)$*

$f(-x) = 2x^2 - \cos(x)$ $(-x)^2 = x^2$ *et* $\cos(-x) = \cos(x)$

$f(-x) = f(x)$

La fonction $f$ est paire. *on conclut par une phrase*

**b)**

$g(-x) = 4 \times (-x) - 3\sin(-x)$ *on remplace $x$ par $(-x)$*

$g(-x) = -4x + 3\sin(x)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$ ; $-3 \times (-\sin(x)) = +3\sin(x)$

$g(-x) = -\big(4x - 3\sin(x)\big)$ *on met le signe $-$ en facteur*

$g(-x) = -g(x)$

La fonction $g$ est impaire.

**c)**

$h(-x) = (-x) \times \sin(-x)$ *on remplace $x$ par $(-x)$*

$h(-x) = (-x) \times \big(-\sin(x)\big)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$

$h(-x) = x\sin(x)$ *moins par moins donne plus*

$h(-x) = h(x)$

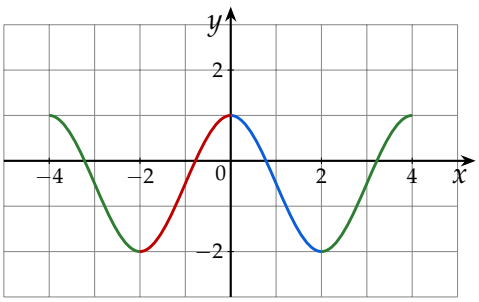
La fonction $h$ est paire. *le produit de deux fonctions impaires est pair*

### Exercice 41 — Compléter une courbe

**a)**

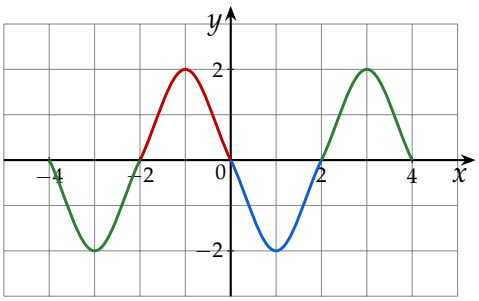
Sur $[-2\,;0]$ : symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (en rouge). *$f$ est paire*

Sur $[2\,;4]$ et $[-4\,;-2]$ : on reproduit le morceau de $[-2\,;2]$, décalé de 4 (en vert). *la période est 4*



**b)**

Sur $[-2\,;0]$ : symétrique par rapport à l'origine (en rouge). *g est impaire : demi-tour autour de O*
Sur $[2\,;4]$ et $[-4\,;-2]$ : on reproduit le morceau de $[-2\,;2]$, décalé de 4 (en vert). *la période est 4*




## XII — Équations du type $\cos(kx) = a$

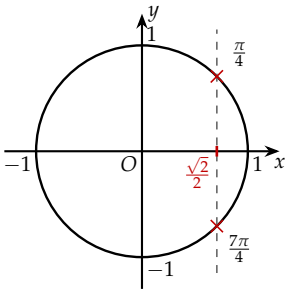
### Exercice 42 — Poser $X = kx$

On nomme l'angle $X$, on cherche l'intervalle de $X$, on résout sur le cercle, puis on revient à $x$. *méthode 17 : X ne parcourt pas le même intervalle que x*

**a)**

On pose $X = 2x$ : $x$ va de 0 à $\pi$, donc $X$ va de 0 à $2\pi$. *on multiplie les bornes par 2*

$\cos(X) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{4}$ ou $X = \dfrac{7\pi}{4}$. *$-\frac{\pi}{4}$ s'écrit $\frac{7\pi}{4}$ sur $[0\,;2\pi]$*



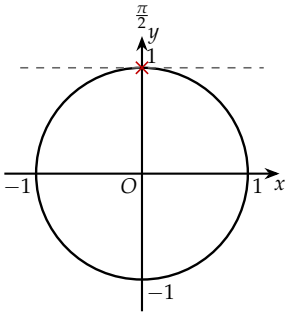

$2x = \dfrac{\pi}{4}$ *premier cas*
$x = \dfrac{\pi}{8}$ *on divise par 2*
$2x = \dfrac{7\pi}{4}$ *second cas*
$x = \dfrac{7\pi}{8}$ *on divise par 2*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{8}\,;\dfrac{7\pi}{8}\right\}$. *les deux valeurs sont dans $[0\,;\pi]$*

**b)**

On pose $X = 2x$ : $X$ va de $-2\pi$ à $2\pi$. *on multiplie les bornes $-\pi$ et $\pi$ par 2*

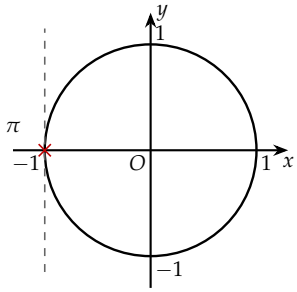
$\sin(X) = 1$ donne $X = \dfrac{\pi}{2}$ ou $X = -\dfrac{3\pi}{2}$. *le point tout en haut : $\frac{\pi}{2}$, et un tour de moins*




$2x = \dfrac{\pi}{2}$ *premier cas*
$x = \dfrac{\pi}{4}$ *on divise par 2*
$2x = -\dfrac{3\pi}{2}$ *second cas*
$x = -\dfrac{3\pi}{4}$ *on divise par 2*

$S = \left\{-\dfrac{3\pi}{4}\,;\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

**c)**




On pose $X = 3x$ : $X$ va de 0 à $3\pi$. *on multiplie les bornes par 3*

$\cos(X) = -1$ donne $X = \pi$ ou $X = 3\pi$. *le point tout à gauche ; $3\pi$ est $\pi$ plus un tour*

$3x = \pi$ *premier cas*

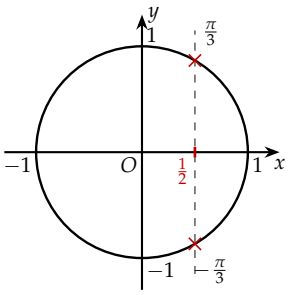
$x = \dfrac{\pi}{3}$ *on divise par 3*

$3x = 3\pi$ *second cas*

$x = \pi$ *on divise par 3*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{3}\,;\pi\right\}$.

**d)**




On pose $X = \dfrac{x}{2}$ : $X$ va de $-\pi$ à $\pi$. *on divise les bornes par 2*

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = -\dfrac{\pi}{3}$. *droite verticale passant par $\frac{1}{2}$*

$\dfrac{x}{2} = \dfrac{\pi}{3}$ *premier cas*

$x = \dfrac{2\pi}{3}$ *on multiplie par 2*

$\dfrac{x}{2} = -\dfrac{\pi}{3}$ *second cas*

$x = -\dfrac{2\pi}{3}$ *on multiplie par 2*

$S = \left\{-\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\right\}$.

## Exercice 43 — Beaucoup de solutions

**a)**

On pose $X = 4x$ : $X$ va de 0 à $4\pi$, deux tours. *on multiplie les bornes par 4*

$\sin(X) = 0$ donne $X = 0$, $\pi$, $2\pi$, $3\pi$ ou $4\pi$. *les points associés à 0 et à $\pi$, sur deux tours*

On divise chaque valeur par 4, donc $S = \left\{0\,;\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{4}\,;\pi\right\}$. *cinq solutions*

**b)**

On pose $X = 2x$ : $X$ va de 0 à $4\pi$.

$\cos(X) = 0$ donne $X = \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{2}$, $\dfrac{5\pi}{2}$ ou $\dfrac{7\pi}{2}$. *les points tout en haut et tout en bas, sur deux tours*

On divise par 2, donc $S = \left\{\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{3\pi}{4}\,;\dfrac{5\pi}{4}\,;\dfrac{7\pi}{4}\right\}$.

→ *Plus k est grand, plus X fait de tours, et plus il y a de solutions.*

### Exercice 44 — Angle divisé, angle multiplié

**a)**

On pose $X = \dfrac{x}{3}$ : $X$ va de 0 à $2\pi$. *on divise les bornes par 3*

$\sin(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{6}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{6}$. *droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$*

$\dfrac{x}{3} = \dfrac{\pi}{6}$

$x = \dfrac{3\pi}{6}$ *on multiplie par 3*

$x = \dfrac{\pi}{2}$

$\dfrac{x}{3} = \dfrac{5\pi}{6}$

$x = \dfrac{5\pi}{2}$ *$\frac{15\pi}{6}$ se simplifie*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{5\pi}{2}\right\}$.

**b)**

On pose $X = 3x$ : $X$ va de 0 à $2\pi$. *$3 \times \frac{2\pi}{3}$ vaut $2\pi$*

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$.

$3x = \dfrac{\pi}{3}$

$x = \dfrac{\pi}{9}$ *on divise par 3*

$3x = \dfrac{5\pi}{3}$

$x = \dfrac{5\pi}{9}$ *on divise par 3*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{9}; \dfrac{5\pi}{9}\right\}$.

## XIII — Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, phase

### Exercice 45 — Lire et calculer

Dans $A\cos(\omega t + \varphi)$ ou $A\sin(\omega t + \varphi)$ : $A$ devant, $\omega$ devant $t$, $\varphi$ ajouté ; puis $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$. *définition 8 et propriété 8*

**a)**

Amplitude 12, pulsation $200\pi$ rad/s, phase à l'origine 0. *aucun terme ajouté*

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ *la formule*

$T = \dfrac{2\pi}{200\pi}$

$T = 0{,}01$ s *2 divisé par 200*

$\dfrac{1}{T} = 100$ Hz *la fréquence*

**b)**

Amplitude 5, pulsation 4, phase à l'origine $\dfrac{\pi}{3}$.

$T = \dfrac{2\pi}{4}$

$T = \dfrac{\pi}{2}$

**c)**

Amplitude $3$, pulsation $\dfrac{\pi}{3}$, phase à l'origine $-\dfrac{\pi}{6}$. *le signe $-$ fait partie de la phase*

$T = 2\pi \times \dfrac{3}{\pi}$ *diviser par $\frac{\pi}{3}$, c'est multiplier par $\frac{3}{\pi}$*

$T = 6$ *les $\pi$ se simplifient*

## Exercice 46 — Courant dans un moteur

**a)**

Amplitude $2$ A, pulsation $100\pi$ rad/s, phase à l'origine $-\dfrac{\pi}{6}$ rad. *on lit $A$, $\omega$ et $\varphi$*

**b)**

$T = \dfrac{2\pi}{100\pi}$

$T = 0{,}02$ s

$\dfrac{1}{T} = 50$ Hz *la fréquence du réseau électrique*

**c)**

$i(0) = 2\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$ *en $t = 0$, il reste la phase*

$i(0) = 2 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos(-x) = \cos(x)$

$i(0) = \sqrt{3}$ A *environ 1,73 A*

$i(0{,}01) = 2\cos\left(100\pi \times 0{,}01 - \dfrac{\pi}{6}\right)$ *on remplace $t$ par 0,01*

$i(0{,}01) = 2\cos\left(\pi - \dfrac{\pi}{6}\right)$ $100 \times 0{,}01$ *vaut* $1$

$i(0{,}01) = -2\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

$i(0{,}01) = -\sqrt{3}$ A

$\rightarrow$ *0,01 s est une demi-période : le courant a changé de signe.*

## Exercice 47 — Écrire la fonction

**a)**

$T = \dfrac{1}{50}$ *la période est l'inverse de la fréquence*

$T = 0{,}02$ s

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ *la formule de la période, à l'envers*

$\omega = \dfrac{2\pi}{0{,}02}$

$\omega = 100\pi$ rad/s *2 divisé par 0,02 vaut 100*

$u(t) = 325\sin(100\pi t)$. *on remplace $A$ et $\omega$*

**b)**

$T = \dfrac{1}{440}$ s

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$

$\omega = 2\pi \times 440$ *diviser par $\frac{1}{440}$, c'est multiplier par 440*

$\omega = 880\pi$ rad/s

$x(t) = 2\sin(880\pi t)$, en millimètres.

→ *Raccourci : $\omega = 2\pi \times f$ ; plus le son est aigu, plus la pulsation est grande.*

## XIV — Courbe d'une fonction sinusoïdale

### Exercice 48 — Calculer des images, tracer

**Fonction $f$**

$f(0) = 4\sin(0) = 0$ $\frac{\pi}{2} \times 0$ *vaut 0*

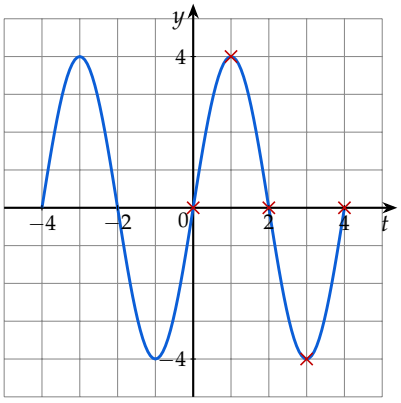
$f(1) = 4\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 4$

$f(2) = 4\sin(\pi) = 0$

$f(3) = 4\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = -4$ *le bas du cercle*

$f(4) = 4\sin(2\pi) = 0$ *un tour*

Période : $\dfrac{2\pi}{\pi/2}$, soit 4 : on reproduit le morceau de $[0\,;4]$ sur $[-4\,;0]$.




**Fonction $g$**

$g(0) = 2\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ *la phase seule*

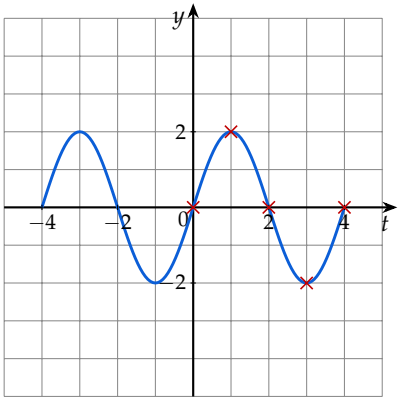
$g(1) = 2\cos(0) = 2$ $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$

$g(2) = 2\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$

$g(3) = 2\cos(\pi) = -2$

$g(4) = 2\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

Même période, 4 ; amplitude 2. *même forme que $f$, deux fois moins haute*




→ *La courbe de $g$ est celle de $2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ : une phase de $-\frac{\pi}{2}$ transforme un cosinus en sinus ($\cos\left(X - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(X)$).*

### Exercice 49 — Une période de 2

$h(0) = 3\cos(0) = 3$

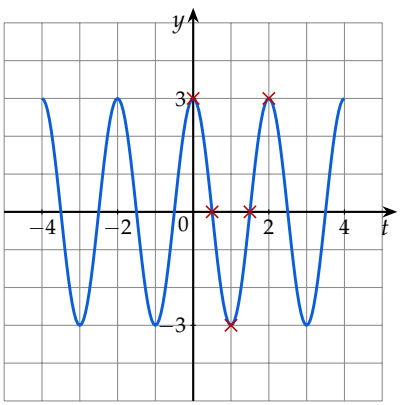
$h\left(\dfrac{1}{2}\right) = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ $\pi \times \frac{1}{2}$

$h(1) = 3\cos(\pi) = -3$

$h\left(\dfrac{3}{2}\right) = 3\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

$h(2) = 3\cos(2\pi) = 3$ *un tour*

Période $\dfrac{2\pi}{\pi}$, soit 2 : le morceau de $[0\,;2]$ se répète quatre fois sur $[-4\,;4]$.



## Exercice 50 — Générateur basse fréquence

**a)**

Amplitude : 3 V. *le nombre devant le cosinus*

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ $\omega = \frac{\pi}{4}$

$T = 2\pi \times \dfrac{4}{\pi}$ *diviser par $\frac{\pi}{4}$, c'est multiplier par $\frac{4}{\pi}$*

$T = 8$ ms

$\dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0{,}008}$ *en secondes : 8 ms valent 0,008 s*

$\dfrac{1}{T} = 125$ Hz

**b)**

$u(0) = 3\cos(0) = 3$

$u(2) = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ $\frac{\pi}{4} \times 2$

$u(4) = 3\cos(\pi) = -3$

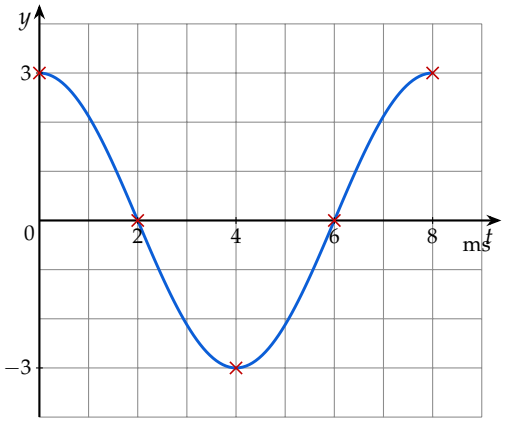
$u(6) = 3\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

$u(8) = 3\cos(2\pi) = 3$ *une période*

**c) et d)**

On place les cinq points, puis on les relie par une courbe arrondie, avec une tangente horizontale aux maximums et au minimum. *allure du cosinus*

La tension est nulle en $t = 2$ ms et en $t = 6$ ms. *la courbe coupe l'axe des abscisses*




**e)**

On pose $X = \dfrac{\pi}{4}t$ : $t$ va de 0 à 8, donc $X$ va de 0 à $2\pi$. $\frac{\pi}{4} \times 8$ *vaut* $2\pi$

$3\cos(X) = \dfrac{3}{2}$

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ *on divise par 3*

Sur le cercle : $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$. $-\frac{\pi}{3}$ *s'écrit* $\frac{5\pi}{3}$ *sur* $[0\,;2\pi]$

$\dfrac{\pi}{4}t = \dfrac{\pi}{3}$

$t = \dfrac{\pi}{3} \times \dfrac{4}{\pi}$ *on multiplie par $\frac{4}{\pi}$*

$t = \dfrac{4}{3}$

$\dfrac{\pi}{4}t = \dfrac{5\pi}{3}$

$t = \dfrac{20}{3}$

La tension vaut 1,5 V à $t = \dfrac{4}{3}$ ms et à $t = \dfrac{20}{3}$ ms. *environ 1,33 ms et 6,67 ms : cohérent avec la courbe*

## Exercice 51 — Bout d'une pale d'éolienne

**a)**

$T = \dfrac{2\pi}{\pi/2}$ $\omega = \frac{\pi}{2}$

$T = 4$ s

L'amplitude, 40 m, est la longueur d'une pale ; la période, 4 s, est la durée d'un tour.

*le bout monte au plus à 40 m au-dessus du moyeu*

**b)**

En une minute : $\dfrac{60}{4}$, soit 15 tours.

*un tour toutes les 4 secondes*

**c)**

$y(0) = 40\sin(0) = 0$ *pale horizontale*

$y(1) = 40\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 40$ *pale verticale, vers le haut*

$y(2) = 40\sin(\pi) = 0$

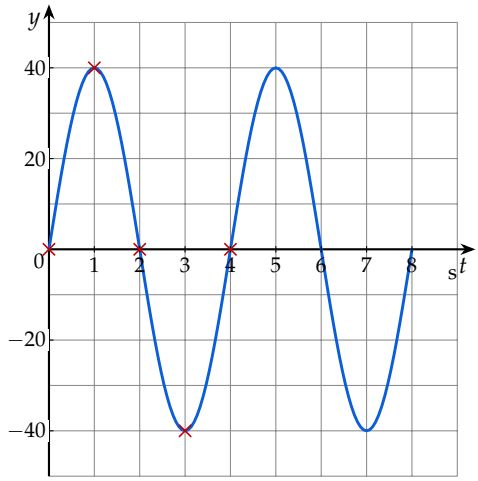
$y(3) = 40\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = -40$ *vers le bas*

$y(4) = 40\sin(2\pi) = 0$ *un tour*

**d)**

On reproduit le morceau de $[0\,;4]$ sur $[4\,;8]$. *la période est 4 s*

Le bout est tout en haut à $t = 1$ s et à $t = 5$ s. *les deux maximums*




**e)**

On pose $X = \dfrac{\pi}{2}t$ : $t$ va de 0 à 4, donc $X$ va de 0 à $2\pi$.

$40\sin(X) = 20$

$\sin(X) = \dfrac{1}{2}$ *on divise par 40*

Sur le cercle : $X = \dfrac{\pi}{6}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{6}$. *droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$*

$\dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{\pi}{6}$

$t = \dfrac{\pi}{6} \times \dfrac{2}{\pi}$ *on multiplie par $\frac{2}{\pi}$*

$t = \dfrac{1}{3}$

$\dfrac{\pi}{2}t = \dfrac{5\pi}{6}$

$t = \dfrac{5}{3}$

Le bout est à 20 m au-dessus du moyeu à $t = \dfrac{1}{3}$ s et à $t = \dfrac{5}{3}$ s. *une fois en montant, une fois en descendant*

## Exercice 52 — Pédale de vélo

**a)**

$T = \dfrac{2\pi}{2\pi}$ $\quad \omega = 2\pi$

$T = 1$ s

L'amplitude, 16 cm, est la longueur de la manivelle ; la période, 1 s, est la durée d'un tour de pédalier.

**b)**

Fréquence : $\dfrac{1}{1}$, soit 1 Hz : un tour par seconde, donc 60 tours par minute.

**c)**

$h(0) = 16\cos(0) = 16$ *pédale tout en haut*

$h\left(\dfrac{1}{4}\right) = 16\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ $\quad 2\pi \times \frac{1}{4}$

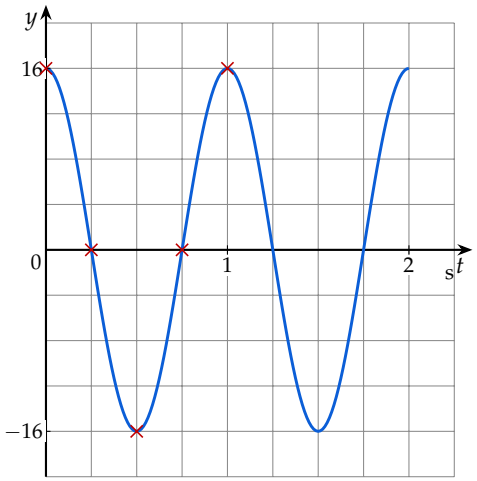
$h\left(\dfrac{1}{2}\right) = 16\cos(\pi) = -16$ *tout en bas*

$h\left(\dfrac{3}{4}\right) = 16\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) = 0$

$h(1) = 16\cos(2\pi) = 16$ *un tour*

**d)**

Un carreau vaut $\dfrac{1}{4}$ s en abscisse et 4 cm en ordonnée ; on reproduit le morceau de $[0\,;1]$ sur $[1\,;2]$. *la période est 1 s*




**e)**

On pose $X = 2\pi t$ : $t$ va de 0 à 1, donc $X$ va de 0 à $2\pi$.

$16\cos(X) = 8$

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ *on divise par 16*

Sur le cercle : $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$.

$2\pi t = \dfrac{\pi}{3}$

$t = \dfrac{1}{6}$ *on divise par $2\pi$*

$2\pi t = \dfrac{5\pi}{3}$

$t = \dfrac{5}{6}$

La pédale est à 8 cm au-dessus de l'axe à $t = \dfrac{1}{6}$ s et à $t = \dfrac{5}{6}$ s. *en descendant, puis en remontant*